

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN (DISTRIBUTED DATABASE)

Số tín chỉ: 4 (LT: 30 tiết, TH: 60 tiết)

❖ GV: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

❖ ĐT: 0919 114 194

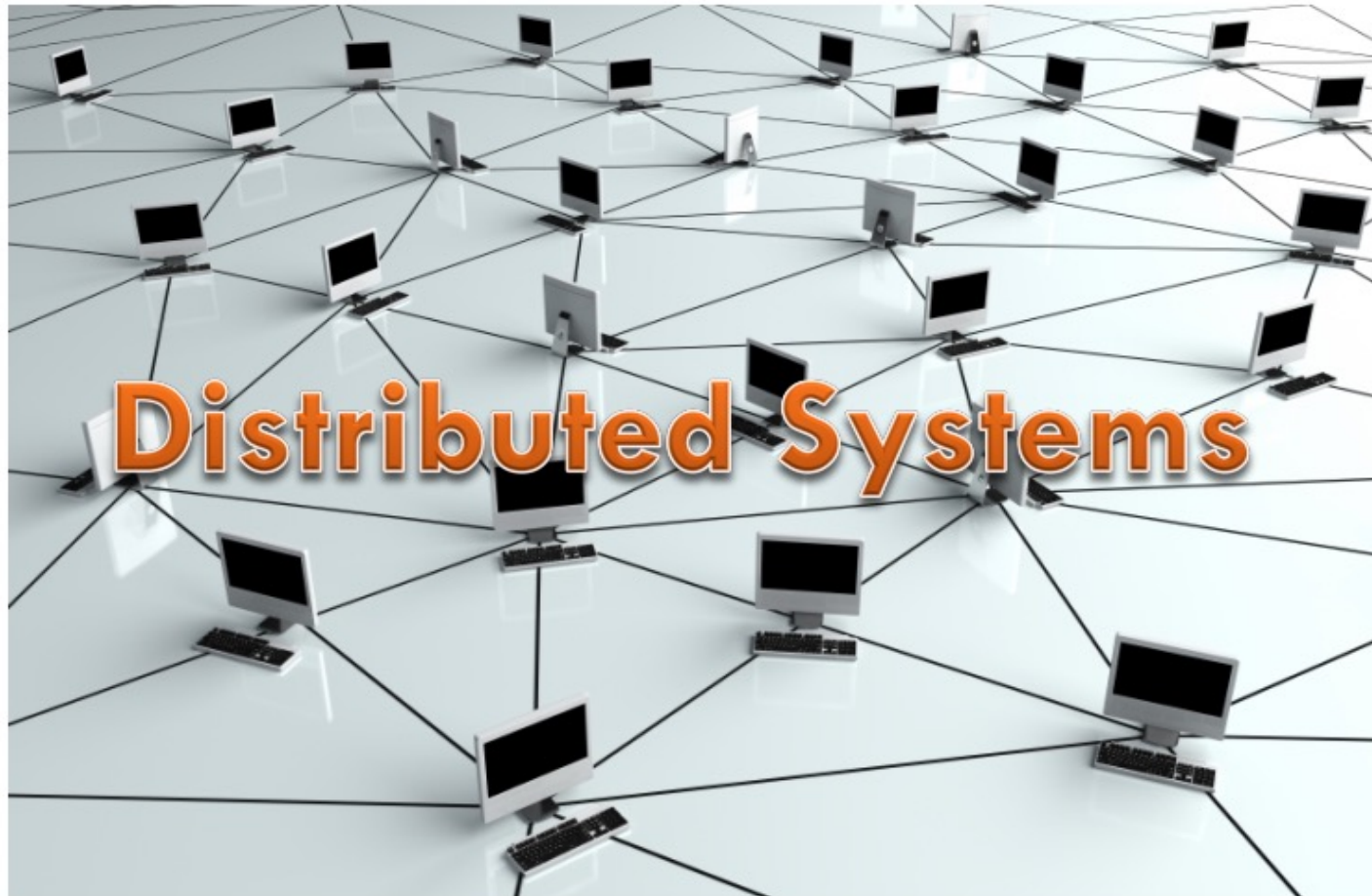
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Trung Trực. Cơ sở dữ liệu phân bố. 2003. Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
- [2]. M. Tamez Ozu, Patrick Valduriez. Principles of Distributed Database Systems Analysis And Design. Prentice Hall.
- [3]. George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg. Distributed Systems: Concepts and Design. 2011. Addison-Wesley, ©Pearson Education.
- [4]. Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. 2006. Prentice-Hall, Inc.

CHƯƠNG 6

MỘT SỐ HỆ THỐNG PHÂN TÁN

Hệ thống phân tán



**Hình 6.1. Hệ
thống phân tán**

Hệ thống phân tán

- ❖ Các máy tính hoạt động độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.
- ❖ Các máy tính có thể có kiến trúc khác nhau.
- ❖ Các máy tính có thể có phần mềm hệ thống khác nhau.
- ❖ Kết nối với nhau qua hệ thống mạng.
- ❖ Mỗi máy tính trong hệ thống được gọi là một nút

Hệ thống phân tán

- ❖ Các phần mềm và các dịch vụ trên máy tính khác nhau có thể phối hợp và chia sẻ tài nguyên cho nhau.
- ❖ Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung, giúp tăng hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống.
- ❖ Cung cấp dịch vụ một cách thống nhất:
 - Về giao diện.
 - Về cách truy cập.

Hệ thống phân tán

- ❖ Người sử dụng không cần quan tâm các chi tiết hệ thống.
- ❖ Hệ thống phân tán có tính khả dụng cao hơn và độ tin cậy cao hơn hệ thống tập trung do có tính **chịu lỗi** và **tự phục hồi**.
- ❖ Triển khai hệ thống phân tán rất phức tạp, yêu cầu chuyên môn cao về: Thiết kế hệ thống, Mạng máy tính và bảo mật.

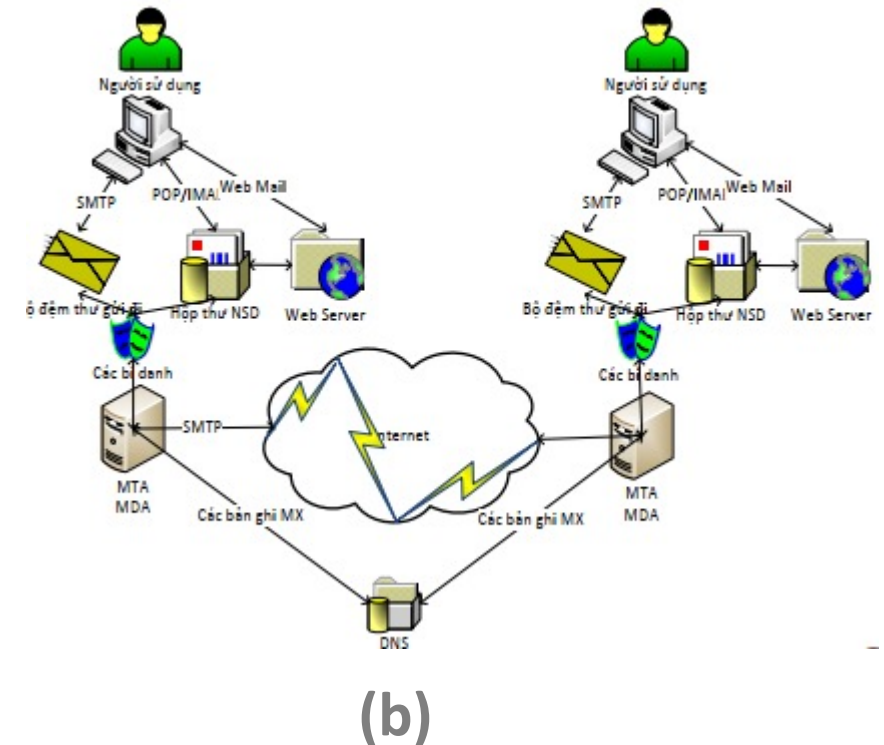
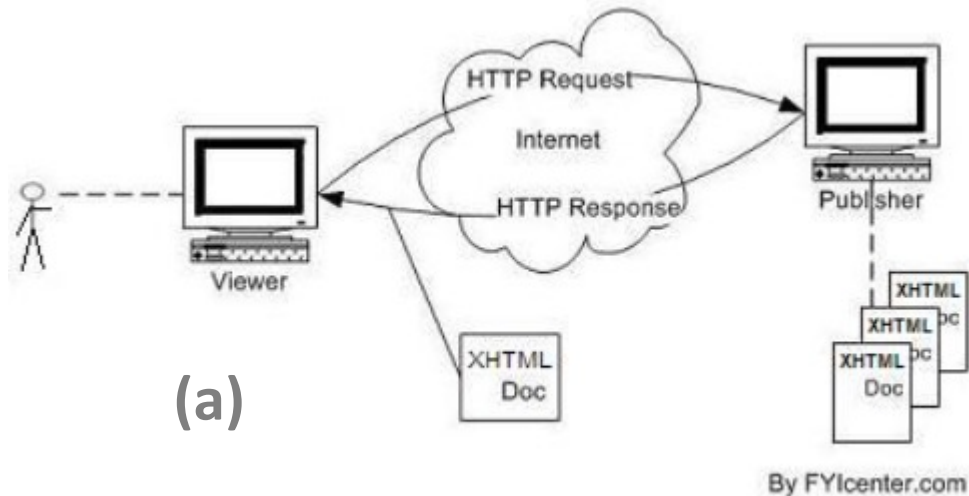
Hệ thống phân tán

- ❖ Yêu cầu cao về các kỹ thuật phần mềm: Phân phối tài nguyên, phân phối truy cập, đồng bộ dữ liệu,...
- ❖ Một số hệ thống phân tán điển hình: Hệ thống ngân hàng; Hệ thống thương mại điện tử; Hệ thống lưu trữ đám mây...

Hệ thống phân tán

❖ Ví dụ một số hệ thống phân tán

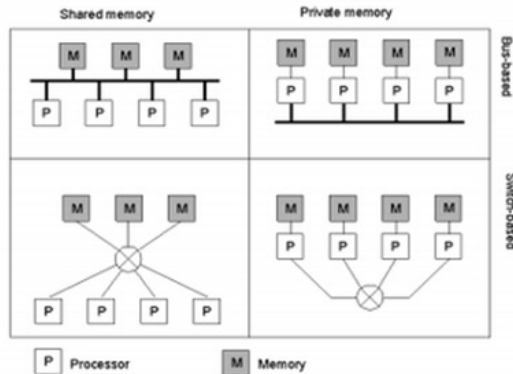
- Hệ thống WWW
- Hệ thống Email
- ...



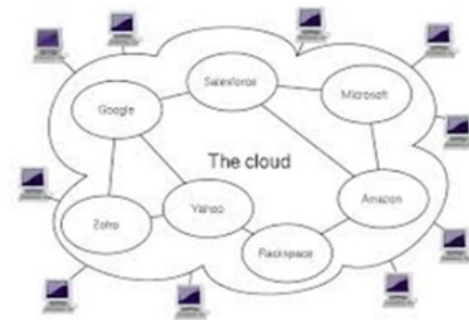
Hình 6.2. Một số hệ thống phân tán

Các thành phần hệ thống phân tán

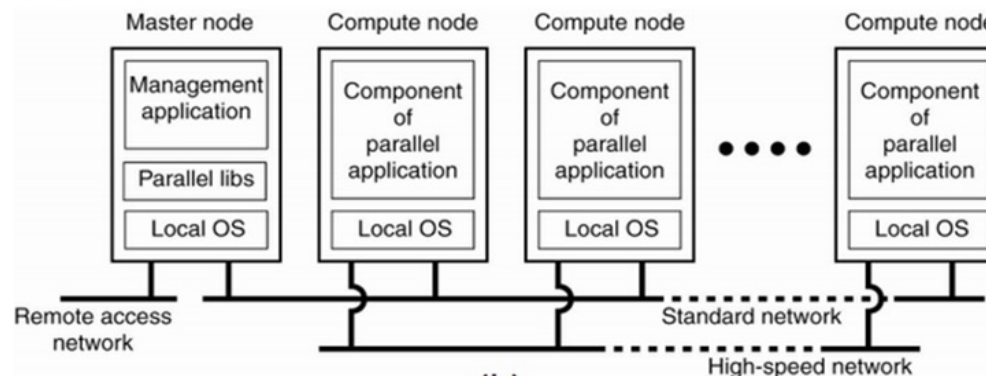
❖ Phần cứng hệ phân tán



(a)



(c)



(b)

Hình 6.3. Phần cứng hệ phân tán

Các thành phần hệ thống phân tán

❖ Phần cứng hệ phân tán

- Hệ thống đơn vi xử lý hoặc đa vi xử lý. Ngày nay, thiết bị đa vi xử lý trở nên phổ biến.
- Thông thường, các bộ vi xử lý kết nối với bộ nhớ thông qua 1 trục thông tin chung (bus).
- Trong các hệ thống có nhiều CPU và module thường sử dụng kiến trúc switch, kiến trúc chuyển mạch tốc độ cao thay cho kiến trúc trục thông tin chung.

Các thành phần hệ thống phân tán

❖ Phần cứng hệ phân tán

- Các tổ chức nhỏ thường kết hợp nhiều máy tính mini computer hoặc super computer hiệu năng thấp và tìm cách tăng hiệu năng tổng thể xấp xỉ bằng tổng hiệu năng tất cả máy con để giảm chi phí. Phương pháp này gọi là **máy tính bó** (computer classter).
- Computer classter dùng cho máy chủ tính toán, máy chủ hosting,...

Các thành phần hệ thống phân tán

❖ Phần cứng hệ phân tán

- Trong hệ thống computer cluster các máy tính thường phải giống nhau → **Gọi là tập máy tính đồng nhất.**
- Trường hợp các máy tính không giống nhau mà kết hợp với nhau **gọi là tập máy tính không đồng nhất.**

Các thành phần hệ thống phân tán

❖ Phần mềm hệ phân tán

➤ Giống hệ điều hành ở các đặc điểm sau:

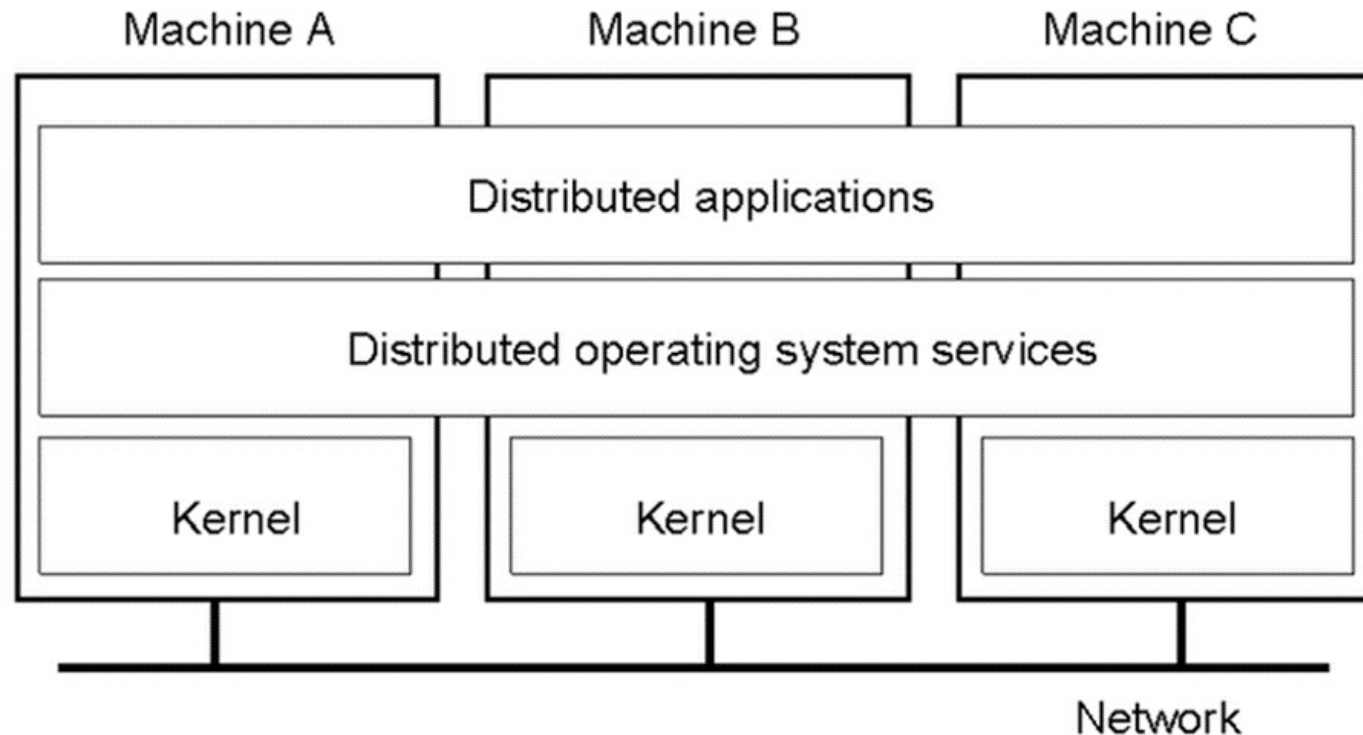
- Quản lý tài nguyên.
- Che giấu tính phức tạp và tính không đồng nhất.

➤ Phần mềm phân tán có 2 loại

- Tightly-coupled systems (DOS): Hệ điều hành phân tán
- Loosely-coupled systems (NOS): Hệ điều hành mạng.

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành phân tán (DOS)



Hình 6.4. Hệ điều hành phân tán

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành phân tán (DOS)

- Là hệ điều hành duy nhất cài trên hệ thống phần cứng phân tán. Được phát triển bởi **DEC** (*Digital Equipment Corporation*) những năm 1980, 1990.
- Cung cấp một giao diện người dùng thống nhất.
- Chức năng: quản lý, điều khiển tài nguyên: Vi xử lý, bộ nhớ, ổ đĩa, các ứng dụng,...
- Điều khiển, cân bằng tải các nút trong mạng.

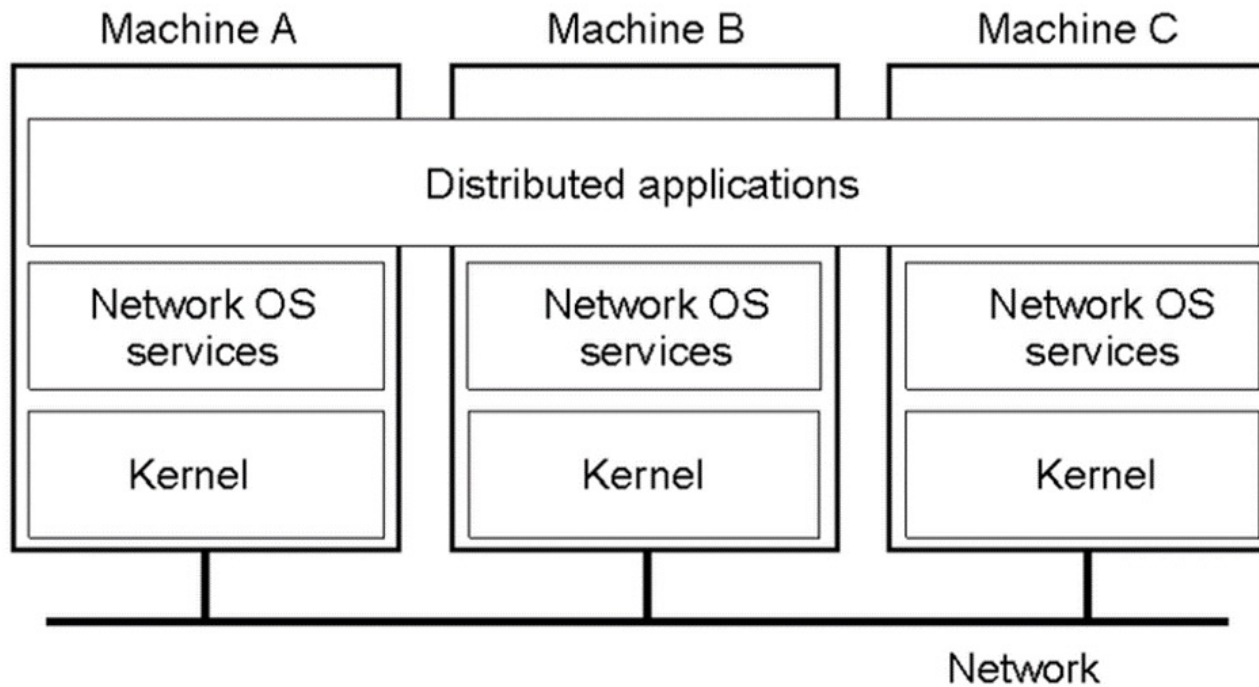
Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành phân tán (DOS)

- Người sử dụng và người phát triển không cần quan tâm đến các chi tiết phân tán của hệ thống.
- Đạt mức trong suốt tuyệt đối.
- Có khả năng thích nghi với nhiều loại máy tính, hệ điều hành cục bộ khác.
- Chưa có bản thương mại hoá.

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành mạng (NOS)



Hình 6.5. Hệ điều hành mạng

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành mạng (NOS)

- Network Operating System (NOS) là hệ điều hành được thiết kế để quản lý, điều khiển một mạng máy tính.
- Cung cấp tính năng, dịch vụ cho các thiết bị trong mạng chia sẻ tài nguyên: máy in, file, ứng dụng,...
- NOS phổ biến: Novell NetWare, Windows Server, Linux.

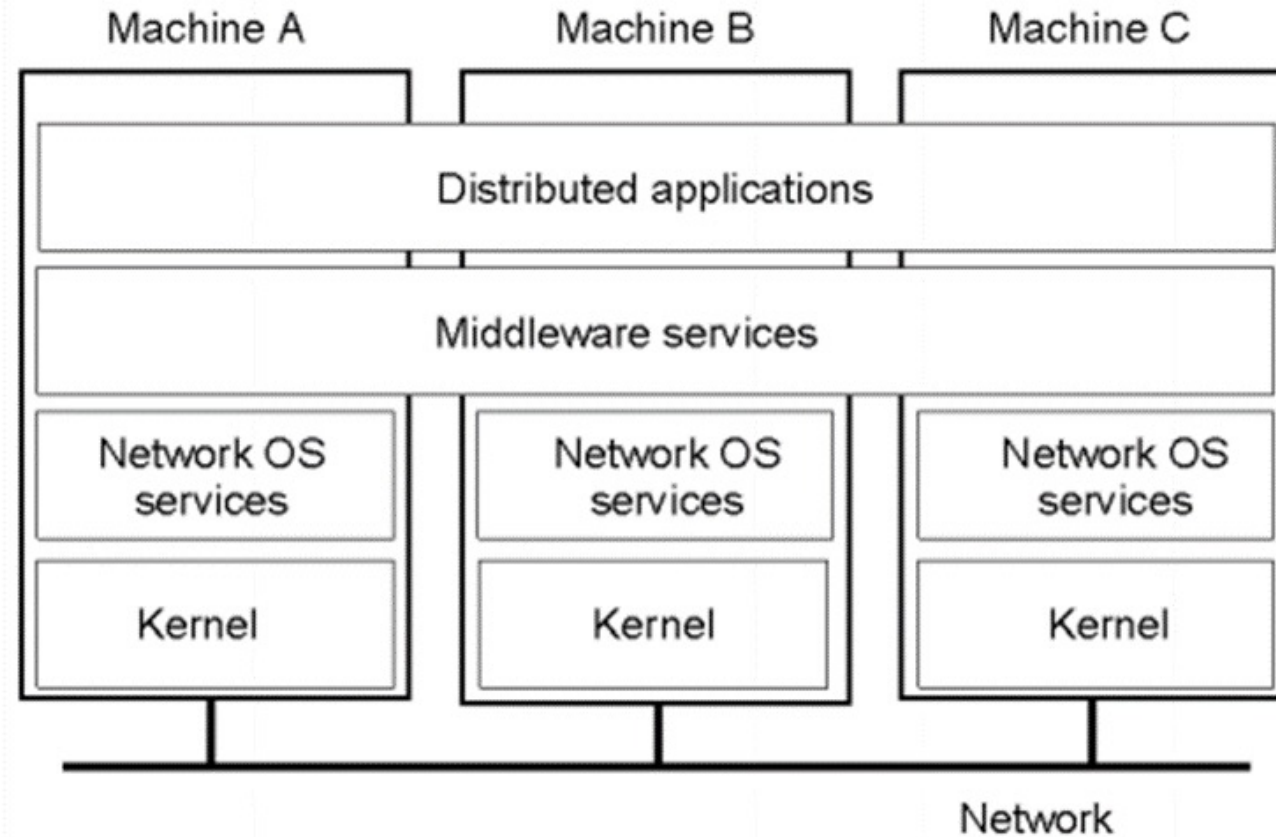
Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Hệ điều hành mạng (NOS)

- Cung cấp một số dịch vụ cơ bản để các máy tính kết nối với nhau thông qua các máy tính trung gian (các dịch vụ từ xa).
- Cung cấp các cơ chế trao đổi thông tin với nhau như: TCP, UDP, Socket,...
- Tính trong suốt kém hơn so với DOS.

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Middleware



Hình 6.6. Middleware

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Middleware

- Kết hợp ưu điểm của DOS và NOS.
- Dịch vụ của Middleware: truy cập trong suốt, các phương tiện trao đổi thông tin bậc cao, dịch vụ định danh, dịch vụ lưu trữ bền vững,...
- Một số Middleware phổ biến:
 - **Message-oriented middleware** (MOM): cung cấp truyền thông bất đồng bộ cho các ứng dụng

Phần mềm hệ thống phân tán

❖ Middleware

- **Object Request Brokers (ORB):** cung cấp một giao diện giống như đối tượng cho các ứng dụng để truyền thông với nhau.
- **Database middleware:** cung cấp một lớp trung gian giữa các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Khó khăn trong phát triển phần mềm phân tán

Khó khăn trong phát triển phần mềm phân tán

❖ Đặc điểm phần mềm phân tán

- Nhiều thành phần tham gia với phần cứng, phần mềm không giống nhau nên cách giao tiếp khác nhau.
- Phụ thuộc vào đường truyền mạng (tính sẵn sàng, băng thông, lỗi,...).
- Ràng buộc về thứ tự sự kiện (các kiểu đồng bộ khác nhau).

Khó khăn trong phát triển phần mềm phân tán

❖ Thách thức khi phát triển phần mềm phân tán

- Quản lý quy trình phát triển: Không lường trước được các thách thức về con người, tính năng của phần mềm.
- Khi khai thác phần mềm: Khó quản lý người dùng phân tán và dữ liệu phân tán.
- Các vấn đề khó giải quyết trong phát triển phần mềm thể hiện ở các câu hỏi sau:

Khó khăn trong phát triển phần mềm phân tán

- Các vấn đề khó giải quyết trong phát triển phần mềm:
 - Các thành phần có khả năng tương tác với nhau không, nếu có thì tương tác ở mức độ nào?
 - Mức che giấu phân tán đối với người dùng như thế nào?
 - Cần thực hiện gì để hệ thống có tính chịu lỗi cao?
 - Hệ thống có hoạt động hiệu quả khi số lượng người dùng tăng lên?

Khó khăn trong phát triển phần mềm phân tán

- Các vấn đề khó giải quyết trong phát triển phần mềm:
 - Các thành phần có đồng thời truy cập tài nguyên và chia sẻ tài nguyên?
 - Hệ thống có sẵn dùng và dễ dàng thêm thành phần mới?
 - Hệ thống bảo mật đến đâu? Xử lý các truy cập trái phép thế nào?

Một số hệ thống phân tán

- ❖ Hệ thống file phân tán (Distributed file systems).
- ❖ Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed object-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên môi trường web (Distributed web-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp (Distributed coordination-based systems).

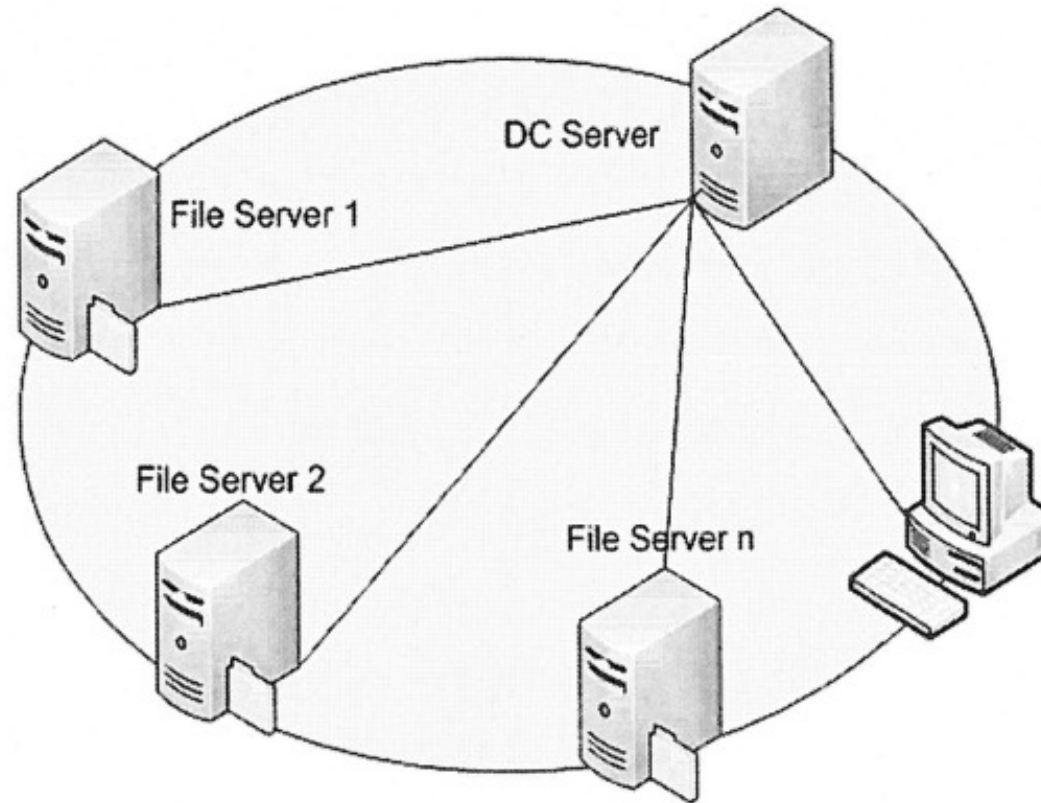
Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

- ❖ Hệ thống file phân tán là hệ thống hỗ trợ chia sẻ file và các tài nguyên trên mạng. File và thư mục được lưu trữ phân tán ở nhiều máy tính khác nhau.
- ❖ Hệ thống cho phép nhiều người dùng trên nhiều máy khác nhau chia sẻ file và tài nguyên với nhau.
- ❖ Các máy không truy xuất trực tiếp file mà thông qua các giao thức (Protocol).

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

- ❖ Các giao thức hạn chế việc truy cập file bằng cách sử dụng danh sách truy cập hoặc các khả năng truy cập trên các máy chủ và máy trạm tùy vào thiết kế.
- ❖ Hệ thống phân tán thường đi kèm các chức năng **nhân bản** và **tính chịu lỗi** nhằm giúp hệ thống tăng tính sẵn sàng.

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)



Hình 6.1. Hệ thống file phân tán

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

❖ Các yêu cầu hệ thống file phân tán.

- **Tính trong suốt (Transparency):** Bao gồm tính trong suốt về mạng (*máy khách có thể truy nhập file từ xa như khi truy nhập cục bộ*) và di chuyển của người dùng (*người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống từ bất kỳ máy tính nào*).

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

❖ Các yêu cầu hệ thống file phân tán.

➤ **Hiệu năng (Performance):** Là khả năng đáp ứng mỗi yêu cầu truy nhập. Phải tương đương với hiệu năng của hệ thống cục bộ. Hệ thống phải cung cấp cơ chế định tuyến thông minh để đảm bảo dữ liệu truy cập từ **máy tính gần nhất** và **băng thông mạng đủ để truy cập dữ liệu**.

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

- ❖ Các yêu cầu hệ thống file phân tán.
 - **Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance):** Hệ thống vẫn có khả năng cung cấp dịch vụ ngay cả khi một số thành phần gặp lỗi. Đảm bảo việc sao lưu dữ liệu để tránh mất mát khi xảy ra lỗi.
 - **Khả năng mở rộng (Scalability):** Dễ dàng mở rộng khi người dùng, số lượng file hoặc máy chủ tăng lên.

Hệ thống file phân tán (Distributed file systems - DFS)

- ❖ Các yêu cầu hệ thống file phân tán.
 - **Tính đồng nhất (Consistency):** Các tập tin và thư mục phải được hiển thị trên mọi máy tính trong hệ thống phân tán, và bất kỳ thao tác nào với tập tin hoặc thư mục này đều được cập nhật trên mọi máy tính.
 - **Tính bảo mật (Security):** Phải có cơ chế xác thực và phân quyền nhằm đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Một số hệ thống phân tán

- ❖ Hệ thống file phân tán (Distributed file systems).
- ❖ Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed object-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên môi trường web (Distributed web-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp (Distributed coordination-based systems).

Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed Object – based System)

- Là hệ thống phần mềm phân tán có các thành phần được tổ chức theo hướng đối tượng.
- Các thành phần phân tán trên nhiều máy tính, tương tác với nhau qua giao tiếp mạng.
- Các đối tượng (objects) được tạo và sử dụng trên các nút mạng khác nhau thay vì trên cùng một máy tính.

Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed Object – based System)

❖ Lợi ích của hệ thống phân tán hướng đối tượng

- Khả năng mở rộng
- Độ tin cậy cao
- Phân tán tài nguyên và tăng cường tính khả dụng của hệ thống

Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed Object – based System)

❖ **Thách thức**

- Khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các nút mạng
- Bảo mật thông tin trên mạng.

Các thành phần Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ **Đối tượng (Object)**

- Đại diện cho một thực thể hoặc một khái niệm.
- Có thể tạo, gọi, xoá đối tượng trên các nút mạng.

❖ **Cơ chế gọi phương thức từ xa (Remote Method Invocation – RMI)**

- Là cơ chế gọi phương thức của một đối tượng trên một nút mạng khác trong hệ thống.

Các thành phần Hệ phân tán hướng đối tượng

- RMI đảm bảo việc truyền dữ liệu và gọi phương thức giữa các nút mạng

❖ Mã hoá đối tượng (Object Serialization)

- Chuyển đổi đối tượng từ dạng bộ nhớ sang dạng dữ liệu (byte stream) để truyền đi trong mạng, lưu trữ hoặc phục hồi dữ liệu

Các thành phần Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Máy chủ đối tượng (Object Server)

- Lưu trữ đối tượng.
- Phục vụ yêu cầu từ các nút mạng.
- Phân phối các đối tượng cho các nút mạng.
- Quản lý việc đồng bộ dữ liệu

Các thành phần Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database)

- CSDL được lưu trữ phân tán trên các nút mạng khác nhau.
- Cho phép đối tượng và dữ liệu hệ thống được lưu trữ và truy cập từ các nút mạng khác nhau.

❖ Trình phân tán (Middleware)

- Là lớp trung gian giữa ứng dụng và hệ thống

Các thành phần Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Trình phân tán (Middleware)

- Cung cấp các tính năng: phân phối tải (load balancing), kiểm soát truy cập (access control), xác thực (authentication), quản lý phiên (session management), mã hoá (encryption).

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Độ tin cậy (Reliability):** Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu người dùng. Các cơ chế đảm bảo độ tin cậy:
 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 - Phân phối tải.
 - Xử lý lỗi và khôi phục

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- Kiểm tra lỗi
- Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.
- Kiểm soát truy cập.
- Đảm bảo tính khả dụng của hệ thống.

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Tính sẵn sàng (Availability):** Hệ thống hoạt động và phục vụ yêu cầu người dùng trong thời gian dài. Các giải pháp tăng tính sẵn sàng của hệ thống:
 - **Sao lưu dự phòng (Backup):** tránh mất mát dữ liệu.
 - **Phân tán dữ liệu (Data Distributed):** phân tán dữ liệu giữa các nút mạng

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Giám sát (Monitoring):** theo dõi hệ thống và thông báo sự cố khi xảy ra.
- **Khôi phục (Recovery):** Thiết lập kế hoạch phục hồi sau sự cố, giảm thời gian tắt hệ thống.
- **Nâng cấp (Upgrading):** Nâng cấp phần mềm, phần cứng giúp tăng hiệu suất hệ thống.

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Hiệu suất (Performance):** Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu về tốc độ xử lý và thời gian phản hồi.
- **Tính mở rộng (Scalability):** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hệ thống khi cần.

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Tính tương thích (Compatibility):** Hệ thống phải tương thích với các hệ thống khác và các chuẩn kỹ thuật để đảm bảo tính liên kết và tương tác giữa các ứng dụng khác nhau.
- **Tính bảo mật (Security):** Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ.

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Độ dễ sử dụng (Usability):** Hệ thống phải dễ sử dụng và thuận tiện cho người dùng.
- **Tính mô đun (Modularity):** Hệ thống phải được chia thành các thành phần riêng biệt và có khả năng tái sử dụng để dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- **Tính đa dạng (Diversity):** Hệ thống phải hỗ trợ đa dạng các ứng dụng và các nền tảng khác nhau.

Các yêu cầu Hệ phân tán hướng đối tượng

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán HĐT.

- **Tính nhất quán:** Hệ thống phân tán cần đảm bảo rằng dữ liệu được cập nhật nhất quán trên tất cả các nút mạng. Điều này đảm bảo tính đúng đắn và chính xác của dữ liệu trong hệ thống.

Một số hệ thống phân tán

- ❖ Hệ thống file phân tán (Distributed file systems).
- ❖ Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed object-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên môi trường web (Distributed web-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp (Distributed coordination-based systems).

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

- Là hệ thống phân tán được xây dựng dựa trên môi trường web.
- Các thành phần trong hệ thống giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP và các tiêu chuẩn web khác.
- Các thành phần khác nhau của hệ thống chạy trên các máy chủ khác nhau, kết nối thông qua mạng Internet.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

- Các thành phần trong hệ phân tán bao gồm: CSDL, các ứng dụng web, các máy chủ ứng dụng,...
- Các thành phần này được thiết kế để hoạt động trên nhiều máy chủ, có khả năng mở rộng và đáp ứng số lượng người dùng lớn.
- **Ví dụ:** Website thương mại điện tử, dịch vụ lưu trữ đám mây

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Lợi ích:

- Khả năng mở rộng linh hoạt
 - **Mở rộng theo chiều ngang** (horizontal scaling): Thêm máy chủ để xử lý thông tin.
 - **Mở rộng theo chiều dọc** (vertical scaling): Nâng cấp phần cứng cho máy chủ để tăng hiệu suất.
- Khả năng tích hợp vào các hệ thống khác nhau.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Lợi ích:

- Tăng tính khả dụng và độ tin cậy của hệ thống.
- Giảm chi phí, giúp đơn giản trong việc phát triển và bảo trì hệ thống:
 - **Sử dụng các công nghệ web chuẩn:** HTTP, HTML, CSS, JavaScript,...thông dụng, được hỗ trợ trên nhiều nền tảng

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Lợi ích:

- **Có thể triển khai trên các dịch vụ đám mây:** Amazon Web Services hoặc Google Cloud Platform để giảm chi phí đầu tư phần cứng.
- **Khả năng tái sử dụng:** Sử dụng các nền tảng chung để ứng dụng giao tiếp được với hệ thống khác; thiết kế các thành phần độc lập để dễ dàng tích hợp vào hệ thống khác nhau; sử dụng các thư viện, các framework có sẵn.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Thách thức

➤ Độ trễ:

- Đây là một thách thức lớn
- Do hệ thống hoạt động dựa trên giao thức HTTP, nhưng đây không phải là giao thức thời gian thực nên cần có thời gian để truyền tải và xử lý dữ liệu, gây ra độ trễ trong hệ thống.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Thách thức

➤ Bảo mật:

- Bảo mật là một vấn đề quan trọng
- Cần có các chính sách xác thực, phân quyền người dùng và ứng dụng trước khi cho truy cập vào hệ thống.
- Giám sát hệ thống tránh các đợt tấn công mạng, phát hiện xâm nhập trái phép.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Thách thức

➤ Khả năng mở rộng

Phụ thuộc vào:

- Khả năng mở rộng dữ liệu.
- Khả năng tăng thêm server.
- Khả năng cân bằng tải giữa các server.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Thách thức

➤ Quản lý, chia sẻ CSDL

- Đồng bộ dữ liệu giữa các server.
- Chia sẻ dữ liệu giữa các server để tránh xung đột.

Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Thách thức

➤ Hiệu suất hệ thống

Các yêu cầu của hệ thống dựa trên giao thức HTTP chủ yếu truyền tải qua mạng Internet nên chậm hơn các hệ thống tập trung.

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên môi trường web

Một số thành phần phổ biến

➤ Máy chủ web (Web Server)

- Là phần mềm máy chủ cung cấp các dịch vụ web cho người dùng.
- Các web server phổ biến: Apache, Nginx, IIS,...

➤ Ứng dụng web (Web Application)

- Là phần mềm ứng dụng chạy trên máy chủ web

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên môi trường web

Một số thành phần phổ biến

- Bao gồm: Các trang web, các ứng dụng TMĐT, trò chơi,...

➤ Cơ sở dữ liệu (Database)

- Lưu trữ, quản lý dữ liệu web
- CSDL phổ biến như: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên môi trường web

➤ **Reverse proxy server**

- Là phần mềm máy chủ trung gian đặt giữa web server và người dùng.
- Giúp tăng tốc độ truy cập, tăng cường bảo mật.

➤ **Load Balancer**

- Là phần mềm hoặc phần cứng giúp phân phối tải giữa các máy chủ hoặc ứng dụng.
- Giúp tăng tính sẵn sàng và khả năng mở rộng của HT

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên môi trường web

- **API (Application Programming Interface)**
 - Giao diện giúp các ứng dụng tương tác, truyền thông tin và dữ liệu cho nhau.
- **Hệ thống quản lý phiên (Session management system)**
 - Lưu trữ thông tin phiên đăng nhập của người dùng.
 - Giữ cho người dùng đăng nhập trong khoảng thời gian nhất định.

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên môi trường web

➤ Hệ thống bảo mật (Security system):

Là các phần mềm bảo mật đảm bảo an toàn cho hệ thống. Bao gồm: mật khẩu, SSL/TLS, chứng chỉ số, tường lửa,....

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên MT web.

➤ **Độ tin cậy (Reliability):** Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu người dùng. Các cơ chế đảm bảo độ tin cậy:

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Phân phối tải.
- Xử lý lỗi và khôi phục

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên môi trường web

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên MT web.

- **Tính sẵn sàng (Availability):** Đảm bảo các dịch vụ và ứng dụng luôn sẵn sàng phục vụ người dùng.
- **Tính mở rộng (Scalability):** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hệ thống khi cần

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên môi trường web

- ❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên MT web.
 - **Tính tương thích (Compatibility):** Hệ thống phải tương thích với các phiên bản trình duyệt web khác nhau và các hệ thống khác nhau.
 - **Tính bảo mật (Security):** Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của dữ liệu người dùng. Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, giả mạo và truy cập trái phép.

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên môi trường web

- ❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên MT web.
 - **Độ dễ sử dụng (Usability):** Hệ thống phải dễ sử dụng, đơn giản hoá việc tương tác với hệ thống.
 - **Tính hiệu quả (Efficiency):** Hệ thống cần đảm bảo tính hiệu quả về mặt thời gian và tài nguyên để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Một số hệ thống phân tán

- ❖ Hệ thống file phân tán (Distributed file systems).
- ❖ Hệ phân tán hướng đối tượng (Distributed object-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên môi trường web (Distributed web-based systems).
- ❖ Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp (Distributed coordination-based systems).

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

- Là hệ thống phân tán có các thành phần (máy tính, máy chủ, thiết bị lưu trữ,...) hoạt động cùng nhau để đạt được mục đích chung.
- Được thiết kế để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn hệ thống đơn lẻ.
- Các thành phần trong hệ thống hoạt động theo cách đồng bộ thông tin với nhau theo các giao thức, quy trình chung để đảm bảo tính nhất quán của kết quả.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

- Các thành phần trong hệ thống có thể hoạt động song song, khi một thành phần gặp sự cố thì các thành phần khác vẫn tiếp tục hoạt động.
- Có cơ chế quản lý phiên để giữ cho các phiên hoạt động được đồng bộ giữa các thành phần.
- Là hệ thống mở, cho phép thêm hoặc loại bỏ các thành phần khác nhau trong hệ thống.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

➤ Ví dụ:

- Các hệ thống quản lý CSDL phân tán.
- Hệ thống ngân hàng trực tuyến.
- Hệ thống điều khiển giao thông thông minh

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Lợi ích:

- **Tăng tính linh hoạt và độ nhạy của hệ thống**
 - Có khả năng điều chỉnh hệ thống phù hợp với yêu cầu của người sử dụng hoặc điều kiện thay đổi.
 - Giảm sự phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất.
 - Giúp giải quyết sự cố nhanh chóng hơn.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Lợi ích:

➤ Tăng tính mở rộng và tương thích

- **Tăng tính mở rộng:** Mở rộng thêm phần cứng, phần mềm, mạng,... dễ dàng mà không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của hệ thống.
- **Tăng tính tương thích:** Các hệ thống khác nhau trong môi trường phân tán có thể tương tác với nhau hiệu quả, trao đổi thông tin với nhau nhất quán.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Lợi ích:

➤ Giảm thiểu rủi ro, tăng tính an toàn

- Nếu một phần của hệ thống gặp sự cố, các thành phần khác vẫn tiếp tục hoạt động, giúp hệ thống vẫn hoạt động.
- Thành phần gặp lỗi có khả năng tự phục hồi và tiếp tục hoạt động.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Lợi ích:

➤ Hiệu suất cao

- Khi một tác vụ được gửi đến hệ thống, nó sẽ được chia thành nhiều tác vụ nhỏ và phân bổ cho các thành phần khác nhau để xử lý đồng thời.
- Dễ dàng thêm các thành phần mới vào hệ thống để tăng khả năng xử lý, giúp tăng hiệu suất hệ thống.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Lợi ích:

➤ Hiệu suất cao

- Hệ thống có khả năng phân bổ tài nguyên thông minh, đảm bảo tài nguyên được sử dụng hiệu quả, giúp tăng hiệu suất hệ thống, giảm thời gian chờ, tránh lãng phí tài nguyên.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Độ tin cậy:

- Hệ thống có nhiều thành phần kết nối với nhau, đòi hỏi các thành phần phải hoạt động ổn định, chính xác.
- Sự cố xảy ra ở một thành phần có thể lan rộng làm ảnh hưởng cả hệ thống.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Bảo mật:

- Đảm bảo an toàn mạng: sử dụng tường lửa, mã hoá dữ liệu, giám sát mạng để phòng ngừa và ngăn chặn các cuộc tấn công vào hệ thống.
- Quyền truy cập vào các thiết bị, dữ liệu cần phải được quản lý chặt chẽ, tránh các truy cập trái phép.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Bảo mật:

- Bảo mật dữ liệu truyền qua mạng: mã hoá dữ liệu, dùng kênh riêng,...
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống vật lý.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Khả năng mở rộng:

- Mở rộng hệ thống sẽ khó khăn nếu thiết kế ban đầu không đáp ứng việc mở rộng.
- Mở rộng hệ thống phải đảm bảo đồng bộ được thiết bị, tài nguyên mới thêm vào hệ thống.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Khả năng quản lý:

- Hệ thống càng lớn, phân bố nhiều nơi thuộc nhiều quốc gia thì việc giám sát, quản lý càng trở nên phức tạp.

Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Thách thức

➤ Đồng bộ dữ liệu:

- Hệ thống có nhiều CSDL khác nhau nên việc đồng bộ dữ liệu với nhau là một thách thức.
- Nhiều bản sao phân bố ở nhiều máy chủ nên việc đồng bộ và nhất quán dữ liệu giữa các bản sao càng trở nên khó khăn.

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

Một số thành phần phổ biến

➤ Máy chủ (Server)

Là thiết bị hoạt động liên tục, tính toán và cung cấp tài nguyên cho các thiết bị khác.

➤ Thiết bị đầu cuối

Là các thiết bị được sử dụng để truy cập vào hệ thống: Máy in, máy tính bảng, điện thoại, ...

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

Một số thành phần phổ biến

➤ Mạng

Là cơ sở hạ tầng để kết nối thiết bị với nhau, cho phép các thiết bị truyền tải dữ liệu qua lại.

➤ Phần mềm

Phần mềm và các giao thức được sử dụng để quản lý và điều phối hoạt động của các thành phần trong hệ thống.

Các thành phần Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

Một số thành phần phổ biến

➤ Cơ sở dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu của hệ thống, đảm bảo tính nhất quán, an toàn và khả dụng cho hệ thống.

➤ Phần mềm giám sát và quản lý

Theo dõi các hoạt động của hệ thống, giúp người quản trị giám sát hiệu suất, tài nguyên và các thông số của hệ thống.

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên sự phối hợp.

- **Tính sẵn sàng cao:** Hệ thống luôn sẵn sàng để phục vụ người dùng, đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu.
- **Hiệu suất cao:** Đảm bảo tốc độ xử lý và truyền dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
- **Tính mở rộng:** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng khi cần.

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

❖ Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên sự phối hợp.

- **Tính nhất quán:** Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu ở các máy chủ khác nhau.
- **Tính bảo mật:** Đảm bảo tính bảo mật, an toàn của dữ liệu trong quá trình lưu trữ, truyền tải. Giám sát các truy cập vào hệ thống.

Các yêu cầu Hệ phân tán dựa trên sự phối hợp

- ❖ **Các yêu cầu hệ thống phân tán dựa trên sự phối hợp.**
 - **Khả năng tự phục hồi:** Hệ thống có khả năng tự phục hồi khi xảy ra sự cố, hoặc thiết bị bị lỗi.
 - **Quản lý tài nguyên hiệu quả:** Quản lý, phân bổ tài nguyên, giám sát sử dụng tài nguyên.
 - **Khả năng phân tán:** Phân tán và xử lý dữ liệu trên các thiết bị khác nhau trong hệ thống.

Hết chương 6